Studio Nx

AI 구현 설명 81 — S1-10a 타임라인 클립 · 연결선 저장 (FR-2196 · FR-2197)

2026-10-19

AI 구현 문서 81 — S1-10a: 타임라인 클립 · 연결선 저장 (FR-2196 · FR-2197)

항목	내용
작업	S1-10a 클립·연결·패턴 저장
작성	Claude (AI), 2026-10-19, 사용자 검토
기반	S1-10 전체 저장·불러오기 (PR #86 병합), develop 996692e
프론트	sequencer-devices.js · sequencer-arrange.js · sequencer.js · sequencer-roll.js
백엔드	clips/patterns/connections 라우터·서비스·모델·스키마
함수 문서	백엔드 274~281 (8건) · 프런트 282~287 (6건), 합 14건
테스트	docs/handoff/s1-10a_tests/ui.mjs 14/14 통과
이전 문서	80_s1-10_full_save.md

1. 실행 결과

시퀀서 화면을 `?projectId=` 로 열면 S1-10 때 비어 있던 `/full` 의 `clips` 칸이 타임라인 편곡의 클립 목록으로 채워집니다. 서버에서 온 MIDI 클립을 더블클릭하면 피아노롤이 열리면서 그 패턴의 노트와 길이가 그대로 표시되고, 롤에서 고치면 `PUT /patterns/{id}/notes` 로 저장됩니다. 편곡에서 클립을 만들고, 복제하고, 옮기고, 길이를 늘리고, 자르면 즉시 서버에 반영됩니다. Connect 칸에서 다른 트랙을 고르면 연결선이 저장되고, 화면을 다시 불러와도 그대로 그려집니다.

2. 무엇을 만들었나

파일	역할
`studionx/backend/app/models/clip.py`	타임라인 클립 표의 ORM 모델
`studionx/backend/app/models/track_connection.py`	트랙 간 연결(Connect to Another) 표의 ORM 모델
`studionx/backend/app/schemas/clip.py` · `schemas/connection.py`	클립 · 연결 요청과 응답 모양
`studionx/backend/app/services/clip_service.py`	클립 목록 · 만들기 · 수정 · 삭제
`studionx/backend/app/services/connection_service.py`	연결 생성 · 조회 · 삭제
`studionx/backend/app/services/pattern_service.py`	패턴 만들기, 노트 통째 교체, 패턴 삭제
`studionx/backend/app/api/v1/clips.py` · `connections.py`	클립 · 연결 HTTP 라우터
`studionx/backend/app/api/v1/patterns.py`	패턴 여섯 길 라우터
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-devices.js`	`/full` 클립 칸 그리기, Connect 칸과 연결선
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`	편곡 클립에 clipId · patternId 달기
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer.js`	클립 동작마다 서버에 값을 보내고, 패턴 만들기와 노트 저장
`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-roll.js`	서버 클립 노트를 피아노롤에 채우고 저장 경로 연결
`docs/handoff/s1-10a_tests/ui.mjs`	헤드리스 UI 시험 14건

3. 백엔드 함수 문서 8개 (번호는 S1-10 백엔드 268 에 이어서)

#	함수·대상	하는 일	설명
274	`models/clip.py`	클립 ORM 모델	274
275	`models/track_connection.py`	트랙 연결 ORM 모델	275
276	`schemas/clip.py` · `schemas/connection.py`	클립 · 연결 요청·응답 스키마	276
277	`services/clip_service.py`	클립 목록 · 만들기 · 수정 · 삭제	277
278	`services/connection_service.py`	연결 만들기 · 보기 · 지우기	278
279	`services/pattern_service.py`	패턴 만들기 · 노트 교체 · 삭제	279
280	`api/v1/clips.py` · `connections.py`	클립 · 연결 라우터	280
281	`api/v1/patterns.py`	패턴 라우터 여섯 길	281

4. 프런트 함수 문서 6개 (번호는 S1-10 프런트 273 에 이어서)

#	함수·대상	하는 일	설명
282	`sequencer-devices.js` 클립 칸	`/full` 클립 그리기, 서버 클립 요소 만들기, MIDI 미리보기	282
283	`sequencer-devices.js` Connect 칸	연결선 그리기와 저장 · 지우기, 트랙 줄 배치	283
284	`sequencer-arrange.js`	편곡 클립에 clipId · patternId · sampleId 달기	284
285	`sequencer.js`	클립 생성 · 복제 · 이동 · 길이 조절 · 트리밍 · 고르기마다 서버에 값 보내기	285
286	`sequencer.js`	패턴 만들기 · 미사용 패턴 정리 · 노트 저장 · 롤→클립 미리보기 갱신	286
287	`sequencer-roll.js`	서버 클립 노트 불러오기, 패턴 길이 반영, 롤 노트 저장 경로 연결	287

5. 요구사항 대응

요구사항	내용	어디서
FR-2196	타임라인 클립 · 패턴을 서버에 저장하고 불러오기	277 `clip_service`, 279 `pattern_service`, 280·281 라우터, 282·285·286 화면
FR-2197	Connect to Another 연결선 저장과 그림	278 `connection_service`, 280 연결 라우터, 283 Connect 칸
FR-231	피아노롤 노트를 패턴으로 통째 저장	279 `replace_notes`, 286·287 롤 저장 경로
FR-2244	패턴 메뉴(만들기 · 삭제)	286 패턴 만들기와 미사용 패턴 정리
S1-10 §9 예정	`/full` 의 `clips` 칸 채우기	264·266 스키마의 빈 배열이 277·282로 채워짐

6. 왜 이렇게

결정	이유
클립과 패턴을 나눈 표로	클립은 편곡 위치(트랙 · 시작 · 길이), 패턴은 음표 내용입니다. 같은 패턴을 여러 자리에 붙일 수 있습니다
노트 저장을 PUT 통째 교체로	피아노롤은 지금 보이는 노트 전부를 다시 보내므로 부분 고치기보다 통째 교체가 맞습니다 (279·281)
연결선을 `track_connections` 표로	S1-09 갈래 배선과 화면의 Connect 칸이 같은 자료를 씁니다 (278)

결정	이유
화면은 값이 바뀔 때마다 바로 서버에 보냄	드래그 중에도 빠지면 그대로 저장되게 하고, 한 번의 이동이 하나의 PATCH/PUT 로 끝나게 합니다 (285)
롤 노트는 이벤트로 시퀀서에 알림	롤 모듈이 저장을 직접 몰래지 않고 `sq:roll-notes` 이벤트로 시퀀서 시작점이 이어 받습니다 (287)
헤드리스 UI 시험 14건	클립 만들기부터 연결선 · 피아노롤 저장까지 사람처럼 클릭해 확인합니다

7. 검증 결과

방법	대상	결과
`pytest -q`	백엔드 전체	**1083 passed**
`ruff check .`	백엔드 + tests	All checks passed (오류 없음)
`node --check`	프런트 JS 모듈	통과 (전통 문법만 사용, `?.` · `??` 없음)
헤드리스 UI 시험 `docs/handoff/s1-10a_tests/ui.mjs`	클립 · 연결 · 패턴 흐름 14건	**14/14 통과**
화면 캡처	`docs/screenshots/2026-10-19_s1-10a_clips_connections/`	시험 14건의 화면을 저장

8. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
오토메이션 · 마커 · 템포·박자 변화 저장	`/full` 의 나머지 빈 칸. 클립(277)과 같은 방식으로 표를 추가합니다
갈래(패처) 보드 (FR-265~269)	278 연결 서비스와 283 연결선 그리기를 그대로 씁니다
프리셋 저장 경로	S1-09 때 미룬 `POST /plugins/{id}/presets` 가 남아 있습니다
문서 PDF	함수 문서 274~287의 PDF와 합본 PDF는 이 정리 문서에 이어서 만듭니다

9. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. 클립과 패턴이 왜 다른 표인가요?

A. 클립은 "몇 번째 트랙의 언제부터 얼마 동안 놓을지"이고, 패턴은 "어떤 음표들을 담을지"입니다. 같은 패턴을 여러 자리에 붙이면 노트를 한 번만 고쳐도 모든 자리에 반영됩니다.

Q. 피아노롤에서 고친 노트는 어디에 저장되나요?

A. `PUT /patterns/{id}/notes` 로 패턴의 노트 전체를 교체합니다(287). 편곡 화면의 클립 미리보기는 `sq:roll-notes` 이벤트로 바로 다시 그려집니다.

Q. 연결선은 어떻게 저장되나요?

A. Connect 칸에서 대상 트랙을 고르면 `track_connections` 표에 한 줄이 생기고, 지우면 줄이 사라집니다 (278·283). 화면을 다시 불러오면 연결선이 같은 자리에 그대로 그려집니다.

Q. 테스트는 몇 건이고 어디까지 보나요?

A. `docs/handoff/s1-10a_tests/ui.mjs` 14건이 모두 통과했습니다. 클립 만들기·이동·복제·트리밍, 연결선 저장, 패턴 만들기, 피아노롤 노트 저장과 다시 열기까지 화면에서 확인합니다. 화면 캡처는 `docs/screenshots/2026-10-19_s1-10a_clips_connections/` 에 있습니다.